

⑤ 4차 산업혁명과
실리콘밸리



스탠퍼드대 캠퍼스

미국 실리콘밸리는 학문의 실용성을 바탕으로 성장했죠

많은 대학의 졸업식 축사를 거절했던 스티브 잡스는 생애 처음이자 마지막으로 스탠퍼드대학 졸업식 축사를 위해 연단에 올랐다. ‘갈망하라 우직하게’라는 명언으로 끝맺은 축사는 2008년 유튜브 조회 수 2600만 회를 넘길 정도로 유명했다. 애플 직원들과 스티브 잡스 가족들이 참여해 발간한 《비커밍 스티브 잡스》에 의하면, 잡스는 졸업식 축사를 준비하기 위해 영화 〈어 퓨 굿맨〉의 시나리오 작가였던 에런 소킨에게 자문을 구하기까지 했다고 전해진다. 스탠퍼드대학의 졸업식 축사를 얼마나 중요하게 여겼는지 확인할 수 있는 대목이다.

실리콘밸리 성장 배경 된 스탠퍼드대

스티브 잡스에게 스탠퍼드대학은 특별한 의미가 있었다. 리드 칼리지 중퇴 후에 실리콘밸리에 위치한 게임 회사 ‘아타리’에 취업한 스티브 잡스는 스탠퍼드대학의 물리학 강의를 청강하고 학생들과 어울렸다. 한편 수많은 대학의 졸업 축사 요청을 거절했던 스티브 잡스가 스탠퍼드대의 졸업 축사 요청에 대해 거의 곧바로 수락한 이유 잡스 개인적인 의미 때문은 아니었다. 스탠퍼드대학이 없었다면 오늘날 실리콘밸리도 존재할 수 없었기 때문이다. 스탠퍼드대학이 있었기에 오늘날 4차 산업혁명 시대를 이끈 수많은 인재들을 양성할 수 있었고, 혁신적인 시도들이 이뤄질 수 있었다. 휴렛 팩커드, 선 마이크로시스템스, 야후, 구글 등 모두 스탠퍼드대학에서 시작해 오늘날과 같은 기업으로 성장할 수 있었다.

1891년 10월 문을 연 스탠퍼드대학은 실리콘밸리가 위치한 팔로알토 시의 상원의원인 릴랜드 스탠퍼드의 이름을 따서 설립되었다. 1884년 유럽 가족여행 중에 외아들이 장티푸스에 걸려 15세의 나이로 생을 마감했다. 스탠퍼드는 죽은 아들을 기리기 위해 대학 설립을 결심했다. 스탠퍼드대학의 공식명칭이 ‘릴랜드 스탠퍼드 주니어 대학’인 이유이다. 등록금이 면제되었던 스탠퍼드대학에는 설립 첫 해 예상보다 2배 이상 많은 440명이 등록했고, 두 번째 학기에는 버클리 대학 학생 수보다 많은 559명이 등록했다. 그리고 120여 년이 지난 오늘날 1만5000명이 넘는 학부 및 대학원생과 2000명이 넘는 교수진 그리고 1조원이 넘는 연구비 대학으로 성장했다. 아들을 잃은 슬픔을 달래기 위해 아들 이름으로 대학을 설립하며 ‘캘리포니아의 아이들이 곧 우리의 아이들이 될 것’이라고 설파했던 릴랜드 스탠퍼드의 소망이 실현된 것이다.

스탠퍼드대학의 혁신 지원

스탠퍼드대학의 경우 가족의 연소득이 6만5000달러 이하인 학생은 등록금, 기숙사비, 식비 등이 모두 면제된다. 연소득이 12만5000달러 이하인 경우에는 등록금만 면제된다. 미국의 다른 대학도 이러한 장학제도가 존재하지만, 스탠퍼드대학은 그 가운데에서도 최상위 수준이다. 이는 다른 대학은 확보하지 못한 장학금 수입이 존재하기 때문이다. 바로 특허 관련 수입이다. 구글 상장으로 벌어들인 약 3000억원의 수입이 대표적이다. 스탠퍼드대학은 2004년 8월 19일 구글이 주식시장에 상장되자 구글로부터 특허

스탠퍼드대학의 ‘실사구시’ 학풍이 오늘날 실리콘밸리의 성장을 견인 한국도 대학 실용성에 대한 고민 필요

권 사용대가로 받은 주식을 팔았다. 이러한 배경에는 스탠퍼드 컴퓨터 공학과 박사과정 학생인 세르게이 브린과 래리 페이지, 스탠퍼드대학의 정책이 있다. 이들은 박사과정 당시 구글의 검색 기술을 개발했고, 모든 학생과 교수는 연구 과정에서 기술을 개발할 경우 이를 의무적으로 학교에 신고해야 하는 스탠퍼드 정책에 따라 학교에 신고했다. 학교 내의 ‘기술 이전 사무소’에서 특허 신청과 취득 절차를 대신해서 알아주고 특허권을 갖는다. 대신 해당 기술로 발생한 로열티 수익 등은 기술 개발자와 나눠 갖는다.

대학 교육에 ‘실용성’이라는 철학 담아

스탠퍼드대학의 이러한 정책 이면에는 설립 당시부터 강조했던 ‘실용성’이라는 철학이 담겨 있다. 대학은 학생들을 개인적인 성공으로 이끌 뿐 아니라 세상에 직접적으로 유용한 사람을 만들어야 한다는 철학이다. 초대 총장인 데이빗 조단은 스탠퍼드가 주창한 가치를 지키기 위해 노력했다. 그는 정원의 25%가량을 엔지니어로 뽑았다. 가정 형편으로 정규 교육은 받지 못했지만 현장 경험이 많은 엔지니어들을 선별해 입학시켰다. 이러한 학풍은 오늘날에 이르면서 보다 심화되었다. 15년간 스탠퍼드를 이끌었던 존 헤네시 총장은 스탠퍼드대학이 공학, 경영학, 의학, 자연과학, 디자인 등 세부 전공보다 현실의 문제 해결에 중점을 두고 교육해야 한다고 생각했다. 스탠퍼드의 전자공학과 교수가 뇌를 연구하는 의대 신경학과에도 소속되어 있는 이유다. 각자의 전공에만 매몰되지 않고 이를 적용해 활용할 다양한 분야와 협업을 실시한다. 이러한 협업은 교수들의 창업으로 이어지기까지 한다. 실용성을 강조한 스탠퍼드의 철학은 설립 초기부터 대학의 수준을 낮춘다는 비난을 받았지만, 오늘날에는 산·학·연의 선순환 구조를 만들어내는 역할을 했다는 평가를 받는다. 경쟁력의 원천이 규모의 경제에서 범위의 경제로 변모하는 4차 산업혁명 시대, 어떤 방향으로 변모해야 할지 엿볼 수 있는 대목이다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr